Section spéciale VLCC – Masse induite par l'environnement temporel et corrections de trajectoires

Lecture VLCC des géodésiques quantiques

Frédérick Vronsky
Chercheur indépendant en cosmologie théorique
ORCID : https://orcid.org/0009-0003-5719-9604
Licence : Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International
Toulouse -Décembre 2025

Invitation à une lecture élargie

Le présent article adopte volontairement un format resserré et se concentre sur une reformulation effective des corrections de trajectoires et de la notion de masse induite dans le cadre du modèle VLCC. Les développements proposés ici se limitent à un niveau phénoménologique minimal, compatible avec une lecture de type PRL-style, et n'ont pas vocation à exposer l'intégralité de l'architecture ontologique et mathématique du modèle.

Les lecteurs souhaitant approfondir les fondements conceptuels du VLCC — en particulier l'ontologie du temps comme structure physique, la dynamique du champ temporel unique à organisation tri-phasée, la définition rigoureuse du présent actif, ainsi que les développements intermédiaires incluant le formalisme variationnel complet, le modèle-jouet cosmologique et les analyses phénoménologiques étendues — sont invités à se référer au :

Traité VLCC — Édition canonique, Version 1
DOI (Zenodo) : **https://doi.org/10.5281/zenodo.17946156**

Ce traité constitue l'exposé complet et structuré du cadre théorique du VLCC, depuis ses principes ontologiques jusqu'à ses implications cosmologiques et observationnelles. Il fournit le contexte conceptuel nécessaire à une compréhension approfondie des reformulations effectives et des interprétations proposées dans le présent article.

Résumé

Des travaux récents ont introduit des corrections aux géodésiques classiques, interprétées comme des effets quantiques du fond géométrique. Ces corrections, souvent formulées sous la forme de termes effectifs dans les équations de mouvement, ouvrent la question de leur interprétation physique.

Dans cet article, nous proposons une lecture alternative de ces déviations dans le cadre du modèle VLCC (Variable Lagrangian of Cosmic Chronotropy), où la gravitation et l'inertie émergent de la structure interne du champ temporel. Nous montrons qu'un terme correctif de type q-desic peut être réinterprété comme la signature d'un régime temporel local non homogène, conduisant naturellement à une masse effective induite par l'environnement temporel.

Cette reformulation ne modifie ni la relation énergie–masse ni les propriétés intrinsèques des particules, mais attribue les déviations phénoménales à une modulation environnementaleà une modulation environnementale liée au présent effectif.

Elle fournit un cadre minimal, sans nouvelle constante fondamentale, permettant de relier corrections de trajectoires et inertie effective sans recourir à des composantes de matière additionnelles.

Table des matières

1. Introduction **4**

2. Corrections de géodésiques et lecture temporelle effective **4**

3. Masse induite par l'environnement temporel **5**

3.1 — Normalisation basale 5

3.2 — Masse effective 5

3.3 — Relation d'énergie effective 6

3.4 — Nature de l'environnement temporel 6

3.5 — Lien avec les corrections de trajectoires 6

4. Signatures et discriminants observationnels **7**

4.1 — Dépendance au régime local plutôt qu'à la masse enclave 7

4.2 — Modulation inertielle sans force additionnelle 8

4.3 — Changements de régime et signatures non universelles 8

4.4 — Complémentarité avec les approches de type q-desic 9

4.5 — Portée et limites 10

5. Conclusion Générale **10**

6. Références **11**

1. Introduction

Les équations de mouvement issues de la relativité générale décrivent les trajectoires comme des géodésiques d'une métrique donnée.

Toutefois, plusieurs approches cherchant à incorporer des effets quantiques à la gravitation ont récemment mis en évidence l'apparition de corrections effectives à ces trajectoires, parfois formulées comme des déviations par rapport aux géodésiques classiques.

Parmi ces approches, les géodésiques quantiques (quantum geodesics ou q-desics) proposent une description où les trajectoires répondent non seulement à la métrique moyenne, mais aussi à des contributions issues de fluctuations ou de corrélations géométriques.

Ces contributions prennent la forme de termes correctifs dans l'équation du mouvement, sans interprétation ontologique univoque.

L'objectif du présent travail n'est pas de dériver ces corrections, mais d'en proposer une lecture alternative dans le cadre du modèle VLCC, où le temps n'est pas un simple paramètre mais une structure morphogénique non dynamique, définie comme cohérence interne du champ $\sigma(x)$ et condition d'existence du présent phénoménal.

Nous montrons qu'un pont minimal peut être établi entre les corrections de trajectoires de type q-desic et une modulation inertielle induite par l'environnement temporel local.

2. Corrections de géodésiques et lecture temporelle effective

Dans les approches de type q-desic, l'équation du mouvement s'écrit schématiquement sous la forme :

$$d^2x^\mu/d\lambda^2 + \Gamma^\mu_{\alpha\beta}(dx^\alpha/d\lambda)(dx^\beta/d\lambda) = Q^\mu,$$

où Q^μ représente un terme correctif effectif, attribué à la structure quantique du fond géométrique.

Ce terme n'est ni une force classique, ni une modification explicite de la métrique. Il encode une déviation de trajectoire dont l'origine physique reste ouverte. Dans le cadre du VLCC, la gravitation n'est pas interprétée comme une interaction fondamentale, mais comme un effet phénoménal lié à l'organisation du champ temporel, en particulier à la structure du présent actif.

Nous introduisons alors l'ansatz de correspondance phénoménologique suivant :

$Q^\mu \sim \kappa \, \partial^\mu S(x)$,

Le scalaire S(x) désigne ici un descripteur morphogénique effectif construit à partir des gradients admissibles du champ tri-phasé, en particulier de la composante directionnelle $\sigma' = \partial\sigma/\partial r$ telle que définie au Chapitre 34 du Traité VLCC.

Le symbole ~ indique explicitement qu'il ne s'agit pas d'une égalité dynamique, mais d'une règle de traduction phénoménologique entre deux langages interprétatifs.

Dans cette lecture, les déviations de trajectoires ne signalent pas l'existence d'une interaction supplémentaire, mais la réponse du mouvement à une inhomogénéité du régime temporel local.

3. Masse induite par l'environnement temporel

3.1 Normalisation basale

Afin de formuler une description minimale et non ambiguë, nous introduisons un état temporel de référence, noté T_basal, correspondant à un présent homogène, sans gradients morphogéniques significatifs. Nous imposons la condition de normalisation :

$f(T_{basal}) = 1$,

garantissant la récupération du comportement inertiel standard dans ce régime.

3.2 Masse effective

La masse effective associée à une particule ou à un système dans un environnement temporel donné est définie par :

$m_{eff}(x) = m_{basal} \cdot f(T_{env}(x))$,

où m_basal est la masse de référence et f une fonction adimensionnée décrivant la modulation induite par l'environnement temporel local.

Cette définition n'implique aucune variation intrinsèque de la masse. Elle exprime la manière dont l'inertie est effectivement ressentie dans un régime temporel non basal.

3.3 Relation d'énergie effective

L'énergie associée à cette masse effective s'écrit alors :

$E(x) = m_basal\ c^2\ f(T_env(x))$.

Dans le régime basal, on retrouve immédiatement la relation usuelle $E = m_basal\ c^2$.

En régime non basal, l'énergie effective reflète l'influence de l'environnement temporel, sans modification de la relation énergie–masse elle-même.

3.4 Nature de l'environnement temporel

La quantité T_env(x) n'est pas introduite comme un nouveau champ fondamental.

Elle constitue un descripteur scalaire effectif du régime temporel local, construit à partir de la structure du présent actif et de ses gradients.

$T_env(x) \equiv S(x)$,

où S est un scalaire morphogénique caractérisant l'organisation locale du temps.

Le scalaire morphogénique S(x) ne constitue pas un champ additionnel. Il correspond à une projection locale des gradients activés parmi les neuf régimes morphogéniques décrits au Chapitre 34.

Il doit être compris comme une lecture scalaire effective d'une activation différentielle du champ unique, et non comme une variable indépendante.

Dans la formulation minimale retenue ici, S(x) peut être considéré comme une fonction scalaire construite principalement à partir de la composante directionnelle σ', les autres contributions du champ tri-phasé intervenant indirectement via le glissement χ.

Cette nature scalaire garantit que les effets environnementaux peuvent être absorbés dans une modulation inertielle, sans introduire de force directionnelle supplémentaire.

3.5 Lien avec les corrections de trajectoires

Des variations spatiales de T_env induisent des gradients de m_eff, se manifestant par des déviations observables par rapport aux trajectoires géodésiques classiques.

Ces déviations peuvent être décrites soit comme des termes correctifs dans les équations du mouvement, soit comme une modulation de l'inertie effective.

Le cadre VLCC privilégie cette seconde interprétation : les anomalies de trajectoires reflètent l'organisation interne du champ temporel plutôt que l'existence de composantes de matière non observées.

Dans cette lecture, la modulation inertielle effective peut être interprétée comme une conséquence indirecte du glissement morphogénique $\chi = t_1' / t_1$, lequel agit comme sélecteur des gradients activés dans une région donnée.
Les corrections de trajectoires apparaissent ainsi comme la projection phénoménale d'une organisation interne du champ tri-phasé.

4. Signatures et discriminants observationnels

La reformulation proposée — interprétant des corrections de trajectoires comme une modulation inertielle induite par l'environnement temporel — n'a d'intérêt physique que si elle conduit à des signatures distinctes de celles des approches usuelles de gravitation modifiée ou de matière additionnelle.

Cette section identifie plusieurs critères discriminants, indépendants des détails microscopiques du modèle VLCC, mais directement liés à sa logique effective.

4.1 Dépendance au régime local plutôt qu'à la masse enclavée

Dans les approches fondées sur une matière non observée ou sur une modification de la loi gravitationnelle, les déviations dynamiques sont principalement corrélées à la masse enclavée ou au potentiel gravitationnel global.

À l'inverse, dans le cadre proposé ici, les déviations de trajectoires dépendent du régime temporel local, encapsulé dans le scalaire T_env.

Il en résulte un premier discriminant conceptuel : deux systèmes partageant un potentiel gravitationnel comparable peuvent présenter des comportements cinématiques effectifs différents si leur environnement temporel diffère.

Cette propriété ouvre la possibilité de variations morphogéniques locales, au sein d'un même système astrophysique, sans modification correspondante de la distribution de masse.

4.2 Modulation inertielle sans force additionnelle

Un second discriminant réside dans la nature même de la correction dynamique.

Dans le cadre VLCC, les déviations observables ne sont pas interprétées comme l'effet d'une force supplémentaire, mais comme la conséquence de gradients spatiaux de l'inertie effective :

$m_{eff}(x) = m_{basal} \cdot f(T_{env}(x))$.

Cette distinction implique que certaines signatures cinématiques peuvent être reproduites sans introduire de terme vectoriel ou tensoriel additionnel dans les équations du mouvement.

En particulier, les trajectoires restent gouvernées par des équations de type géodésique effectif, la déviation étant absorbée dans la définition locale de l'inertie.

4.3 Changements de régime et signatures non universelles

Contrairement aux lois modifiées universelles, la modulation inertielle induite par l'environnement temporel n'est pas nécessairement décrite par une fonction unique valable à toutes les échelles.

Des changements de régime peuvent apparaître lorsque le présent effectif passe d'un état quasi homogène à un état fortement structuré.

Cela conduit à une prédiction qualitative importante : certaines anomalies de transitions morphogéniques locales peuvent être présentes dans des régimes spécifiques (zones de transition, gradients marqués du présent actif) et absentes ailleurs, sans ajustement paramétrique global.

L'absence d'universalité stricte constitue ici un signal discriminant plutôt qu'une faiblesse du cadre.

Les différences conceptuelles entre l'interprétation proposée ici et les approches standards sont résumées dans le Tableau 1 suivant.

Tableau 1 — Comparaison conceptuelle des cadres interprétatifs des anomalies de trajectoires

Aspect clé	Matière non observée	Gravité / inertie modifiée	Lecture VLCC (ce travail)
Origine des déviations	Masse additionnelle invisible	Modification des lois dynamiques	Organisation locale du champ temporel
Dépendance principale	Masse enclavée	Accélération ou échelle universelle	Régime temporel local T_env
Nature de la correction	Source gravitationnelle	Force ou loi modifiée	Modulation inertielle effective
Terme additionnel explicite	Oui (densité de masse)	Oui (fonction ou seuil)	Non
Universalité	Globale	Universelle par construction	Régime-dépendante
Changements de régime locaux	Difficiles à expliquer	Souvent ad hoc	Naturels
Interprétation des q-desics	Géométrique / variationnelle	Non centrale	Langage intermédiaire
Nouveaux paramètres fondamentaux	Oui	Oui	Non

4.4 Complémentarité avec les approches de type q-desic

Les corrections de trajectoires introduites dans les approches de type q-desic fournissent un langage intermédiaire particulièrement adapté à la recherche de signatures observationnelles.

Dans ce contexte, le terme correctif Q^μ peut être utilisé comme un paramètre phénoménologique intermédiaire, traduisible soit en correction géométrique, soit — dans la lecture VLCC — en modulation inertielle liée à T_env.

Cette double lecture permet, en principe, de confronter différentes interprétations d'un même jeu de données, et d'identifier si une description en termes d'environnement temporel offre une économie conceptuelle ou prédictive supérieure.

4.5 Portée et limites

Il convient de souligner que les signatures identifiées ici ne constituent pas des prédictions numériques fermées, mais des critères de discrimination conceptuelle et phénoménologique.

Leur mise à l'épreuve requiert une modélisation spécifique de T_env adaptée au système étudié.

Néanmoins, le cadre proposé impose des contraintes claires : toute interprétation des anomalies associées à des variations structurelles du régime, en termes de masse induite par l'environnement temporel, doit être cohérente entre plusieurs observables indépendants, sans introduire de paramètres ad hoc propres à chaque système.

5. Conclusion Générale

Dans ce travail, nous avons proposé une reformulation minimale des corrections de trajectoires, telles qu'elles apparaissent notamment dans les approches de type géodésiques quantiques, à travers le prisme du modèle VLCC.

Plutôt que d'interpréter ces déviations comme la manifestation d'interactions supplémentaires ou de composantes de matière non observées, nous avons montré qu'elles peuvent être lues comme l'effet d'une modulation inertielle induite par l'environnement temporel local.

Cette approche repose sur une hypothèse interprétative minimale : les anomalies associées à des variations structurelles du régime ne traduisent pas nécessairement une modification des lois fondamentales, mais peuvent émerger de l'organisation interne du champ temporel et, en particulier, de la structure du présent actif.

En introduisant une masse effective normalisée par un régime basal, nous avons conservé la relation énergie–masse tout en offrant une interprétation cohérente des corrections de trajectoires sous la forme d'une dépendance environnementale.

Le cadre proposé se distingue des approches classiques de gravitation modifiée ou de matière additionnelle par plusieurs discriminants conceptuels : une dépendance au régime local plutôt qu'à la masse enclavée, l'absence de force additionnelle explicite, et la possibilité de changements des transitions morphogéniques locales au sein d'un même système.

Ces caractéristiques fournissent des critères clairs pour une confrontation observationnelle future.

Enfin, ce travail n'a pas pour ambition de clore la question des corrections de trajectoires ou de l'origine des anomalies de variation structurelle du régime, mais d'introduire un langage intermédiaire reliant descriptions géométriques effectives et interprétation temporelle.

Il ouvre ainsi la voie à des développements ultérieurs, tant théoriques qu'observationnels, visant à tester la pertinence d'une lecture temporelle des phénomènes gravitationnels et inertiels à grande échelle.

6. Références

[1] B. Koch, A. Riahinia, and A. Rincón, Geodesics in quantum gravity, arXiv:2510.00117 (2025).

[2] B. Koch, Quantum geometry and effective spacetime dynamics, Class. Quantum Grav. 40, 145003 (2023).

[3] C. Rovelli, Quantum Gravity (Cambridge University Press, Cambridge, 2004).

[4] T. Thiemann, Modern Canonical Quantum General Relativity (Cambridge University Press, Cambridge, 2007).

[5] J. M. Bardeen, Gauge-invariant cosmological perturbations, Phys. Rev. D 22, 1882 (1980).

[6] M. Milgrom, A modification of the Newtonian dynamics as a possible alternative to the hidden mass hypothesis, Astrophys. J. 270, 365 (1983).

[7] E. Verlinde, On the origin of gravity and the laws of Newton, J. High Energy Phys. 2011, 029 (2011).

[8] F. Vronsky, Traité VLCC — Fondation morphogénique du temps et de la lumière, Édition canonique, Version 1, Zenodo (2025), DOI: 10.5281/zenodo.17946156.